

Ch. 14

多媒體元件：音效與互動

Horazon

應用程式設計

本章目標

1. 學習 TextToSpeech (文字轉語音)。
2. 學習 SpeechRecognizer (語音辨識)。
3. 區分 Sound 與 Player 的差異。
4. 實作：多國語言翻譯發音 App。

為什麼需要多媒體？

App 如果只有文字和圖片，互動感很弱。
加上**聲音 (Audio)** 和 **語音 (Voice)**，可以：

- 幫助視障人士 (無障礙)。
- 增加遊戲沉浸感。
- 做出口語練習 App。
- 做出聲控助理。

1. 讓 App 說話 (TextToSpeech)

在 Media 抽屜裡，拉 `TextToSpeech` 元件進來 (它是隱藏元件)。

程式積木

呼叫 `TextToSpeech1.Speak (message)`

例如：

當 按鈕.被點選
 呼叫 `TextToSpeech1.Speak ("歡迎光臨！")`

它就會用系統內建的語音引擎 (TTS Engine) 唸出來！

TTS 進階設定

TextToSpeech 還有一些屬性可以玩：

- **Pitch (音調):** 聲音高低。
 - 1.0 (正常), 2.0 (花栗鼠), 0.5 (低沉男聲)。
- **SpeechRate (語速):** 講話快慢。
 - 1.0 (正常), 2.0 (快嘴), 0.5 (樹懶)。
- **Language / Country:** 設定語言。
 - 預設通常會跟隨手機系統語言。

2. 聽懂你說話 (SpeechRecognizer)

也是在 Media 抽屜。這就是 Siri 或 Google Assistant 的核心功能。

使用步驟

1. 呼叫 `GetText`：啟動麥克風，畫面會出現 Google 的語音視窗。
2. 等待 `AfterGettingText (result)`：當使用者講完話，這個事件會被觸發。
 - `result` 參數就是轉換出來的文字。

實作：聲控開關

我們來做一個「聲控燈」。

```
當 語音按鈕.Click  
    呼叫 SpeechRecognizer.GetText  
  
當 SpeechRecognizer.AfterGettingText (result)  
    如果 (result 包含 "開燈")  
        設 Screen1.BackgroundColor 為 黃色  
    否則如果 (result 包含 "關燈")  
        設 Screen1.BackgroundColor 為 黑色  
    否則  
        呼叫 TextToSpeech.Speak ("我聽不懂：" & result)
```

contains text 積木在 Text 抽屜，用來檢查關鍵字。

3. 播放聲音 (Sound vs Player)

AI2 有兩個播放聲音的元件，請不要搞混：

A. Sound (音效)

- **特色**：載入快，適合**短音效**。
- **限制**：不能暫停，只有播放。
- **用途**：按鈕聲、得分聲、爆炸聲、叮咚聲。
- **特殊功能**：`Vibrate` (震動) 積木在這裡！

B. Player (播放器)

- **特色**：功能完整，適合**長音樂**。
- **功能**：Start, Pause, Stop, Volume, Loop (循環)。
- **用途**：背景音樂 (BGM)、播放整首歌曲。

練習：動物叫聲 App

準備三張圖片：狗、貓、牛。

準備三個音檔：dog.mp3, cat.mp3, cow.mp3。

1. 上傳音檔到 Media。
2. 拉三個 Sound 元件 (Sound1, Sound2, Sound3)，Source 分別設好。
3. 當 圖片狗.Click -> **Sound1.Play**。
4. 當 圖片貓.Click -> **Sound2.Play**。

這是幼稚園等級的 App，但很有趣！

實作挑戰：Google 翻譯發音員

結合 YandexTranslate (在 Media 裡) 和 TextToSpeech。

1. **輸入框**：輸入中文。

2. **翻譯按鈕**：

- 呼叫 `YandexTranslate.RequestTranslation`

- 來源: zh, 目標: en

3. **當 GotTranslation (result)：**

- 顯示翻譯結果。

- 呼叫 `TextToSpeech.Speak (result)` (記得語言要切成英文)。

註：Yandex 有時候需要 API Key，如果不能用，可以改做單純的「輸入什麼唸什麼」發音機。

應用：整人玩具

利用 Timer + Sound。

1. **Clock 元件**：設 `TimerEnabled = False`。
2. **設定按鈕**：按下後，啟動 Timer (倒數 10 秒)。
3. **當 Timer 到了**：
 - 播放尖叫聲 (`Sound.Play`)。
 - 手機震動 (`Sound.Vibrate 2000 ms`)。

請勿對心臟病患使用。

重點回顧

1. TTS: 讓機器有嘴巴。
2. Speech Recog: 讓機器有耳朵。
3. Sound: 短音效 + 震動。
4. Player: 長音樂 + 控制 (暫停/重播)。